Nama : Refi Chalifia Dzulfi
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 19

Percobaan 1

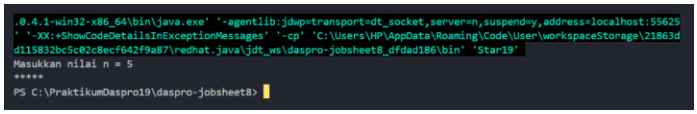
Review Perulangan 1

Percobaan ini mengulang konsep perulangan FOR sebelum mempelajari perulangan bersarang. Program menampilkan karakter * sebanyak n kali secara mendatar (ke arah samping). Gunakan input n berupa bilangan bulat positif.

Kode program:



Hasil Run Kode Program:



Pertanyaan:

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

- Dengan i = 0 dan kondisi i <= n, nilai i adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tercetak 6 bintang, karena perulangan berjalan satu kali lebih banyak.

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

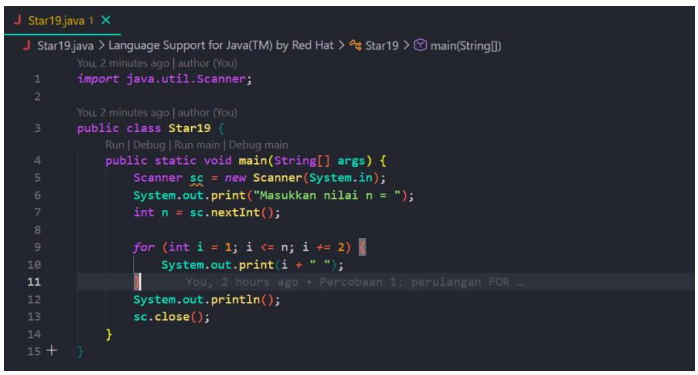
- Dengan i < n, perulangan berjalan 4 kali saat n = 5 (i = 1 sampai 4). Saat i = 5 kondisi sudah salah, jadi nilai batas n tidak ikut diproses.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

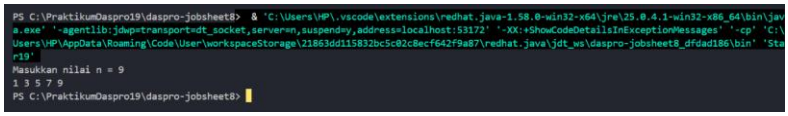
```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

- Kode Program yang sudah di modifikasi:



Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:



4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

- Dengan i--, nilai i terus mengecil dan selalu <= n, sehingga kondisi tidak pernah menjadi salah. Perulangan tidak berhenti dalam waktu wajar. Secara teknis ia baru berhenti setelah nilai int melewati batas bawahnya dan berbalik menjadi sangat besar, tetapi itu butuh miliaran iterasi.

Percobaan 2

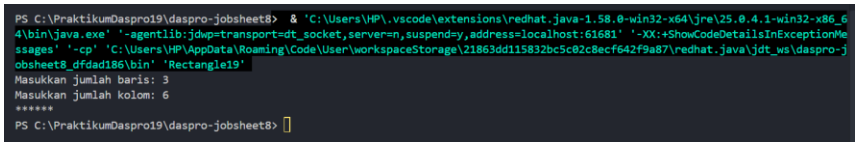
Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Pada percobaan ini digunakan nested loop FOR untuk mencetak persegi panjang bintang. Jumlah baris dan kolom dimasukkan secara terpisah sehingga peran kedua loop dapat diamati dengan jelas: outer loop mengatur baris, sedangkan inner loop mengatur kolom (ingat analogi rak/loker pada materi).

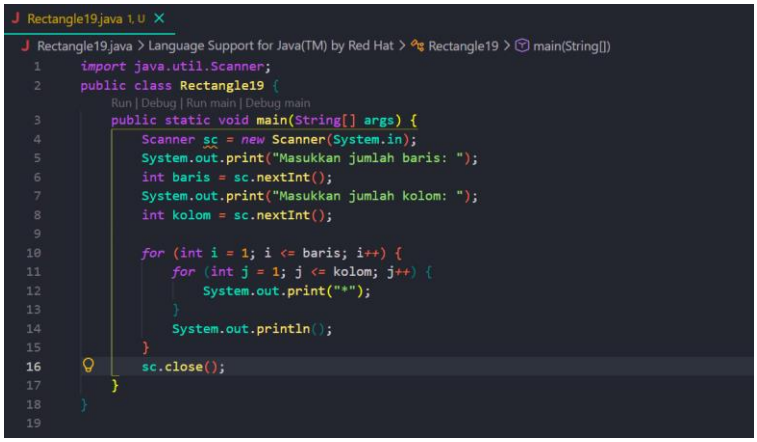
Contoh input baris = 3 dan kolom = 6 menghasilkan output:

```
******
******
******
```

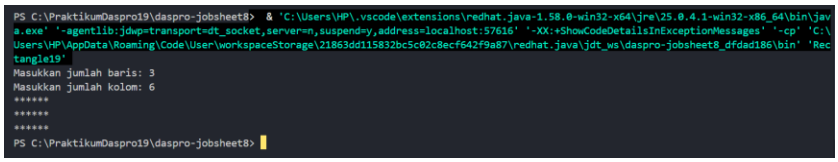
Jalankan program dengan input baris = 3 dan kolom = 6. Perhatikan bahwa yang tercetak baru satu baris bintang, karena belum ada perulangan untuk baris.



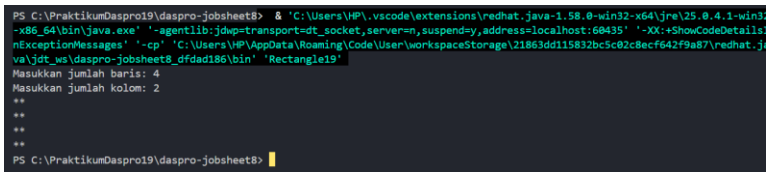
Kode Program:

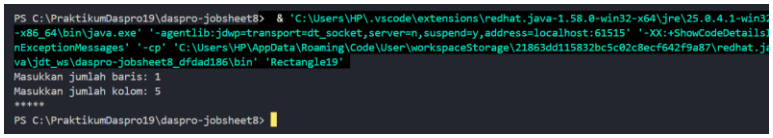


Hasil Run Kode Program:



Jalankan kembali untuk input (baris, kolom) = (4, 2) dan (1, 5). Bandingkan bentuk ketiga output tersebut.





Pertanyaan:

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

- i adalah penghitung baris (outer loop)
  j adalah penghitung kolom (inner loop).

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

- Untuk baris = 4 dan kolom = 7: outer loop 4 kali, inner loop dimulai 4 kali dengan 7 iterasi tiap mulai (total 28 iterasi), dan print("*") dijalankan 28 kali.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

- Jika ditukar, outer = 6 dan inner = 3, sehingga hasilnya 6 baris × 3 kolom, bukan 3 baris × 6 kolom. Bentuknya berubah (tegak, bukan mendatar), tetapi jumlah bintangnya tetap 18.

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

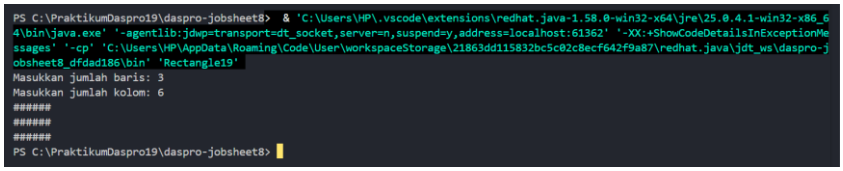
- Tanpa println(), kursor tidak pernah pindah baris. Semua bintang tercetak berderet di satu baris (**********).

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

- Kode Program yang sudah di modifikasi:



Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:



Percobaan 3

Kode awal pada percobaan ini sengaja dibuat belum menghasilkan format segitiga yang benar. Tugas Anda adalah mengidentifikasi kesalahannya dan memperbaikinya tanpa mengganti struktur WHILE menjadi FOR.

Output target untuk n = 5:

```
*
**
***
****
*****
```

Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Simpan dan jalankan program dengan n = 3, kemudian dengan n = 5. Catat output aktual yang muncul, lalu bandingkan dengan output target.

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:61857' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\21863dd115832bc5c02c8ecf642f9a87\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'Triangle19'
Masukkan nilai n = 3
******
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:61882' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\21863dd115832bc5c02c8ecf642f9a87\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'Triangle19'
Masukkan nilai n = 5
***************
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

Untuk mencari penyebab kesalahan, tambahkan perintah bantu (debug) sementara tepat setelah baris while (i <= n) {. Perintah ini menampilkan nilai i setiap kali outer loop dimulai.

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");   // debug sementara
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65290' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'Triangle19'
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?

- Outer loop berjalan 6 kali (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5). Jumlah ini tidak sama dengan 5 baris yang diinginkan. i dimulai dari 0 dengan kondisi i <= n, jadi ada satu putaran ekstra.

b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?

- 0 karakter. Inner loop memakai kondisi j < i, yaitu 0 < 0, yang sudah salah sejak awal. Karena itu inner loop tidak berjalan. Putaran ini nanti menjadi baris kosong di awal setelah println() ditambahkan.

c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

- Tidak ada System.out.println(); setelah inner loop. Perintah print tidak pindah baris, sehingga bintang dari semua putaran (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) tercetak berderet.

Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");   // debug sementara
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

1. tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

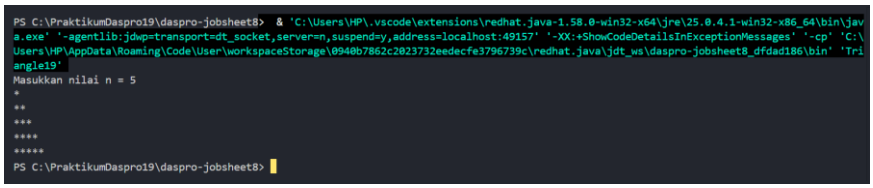
```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65430' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Us
orage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'Triangle19'
Masukkan nilai n = 5
[i=0]
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

2. ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.

```java
int i = 1;
```

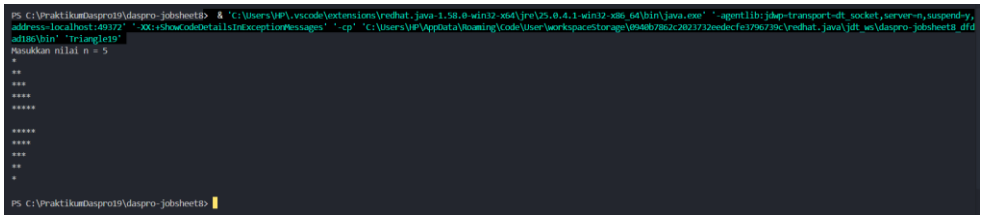
```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65462' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'Triangle19'
Masukkan nilai n = 5
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

Setelah output sama dengan output target, hapus baris debug. Jalankan sekali lagi untuk memastikan hasilnya, lalu commit dan push ke repository Anda.



Modifikasi program agar setelah segitiga di atas tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik. Tuliskan nested WHILE kedua di bawah nested WHILE pertama (masih di dalam main()), tanpa mengganti WHILE menjadi FOR.





Pertanyaan:

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
   Output awal untuk n = 5 adalah ********** (15 bintang) dalam satu baris, padahal target berupa segitiga bertingkat dengan 1 sampai 5 bintang per baris. **Ada dua ketidaksesuaian**:

- Semua bintang tercetak berderet di satu baris karena tidak ada perintah pindah baris setelah inner loop.
- Outer loop berjalan 6 kali (i = 0 sampai 5), bukan 5 kali. Pada i = 0 tidak ada bintang yang tercetak, sehingga jika baris baru ditambahkan akan muncul baris kosong di awal.

Perbaikan yang diperlukan:

- Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++, agar setiap baris bintang pindah ke baris baru.
- Ubah inisialisasi int i = 0; menjadi int i = 1; (atau ubah kondisi menjadi i < n) agar outer loop berjalan tepat n kali tanpa baris kosong.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

- i adalah penghitung **baris** pada outer loop. Nilai i juga menentukan jumlah bintang yang dicetak pada baris tersebut.
- j adalah penghitung **bintang dalam satu baris** pada inner loop. Nilainya naik dari 0 sampai kurang dari i.

  Nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop karena setiap baris baru perlu menghitung bintangnya dari awal.

  Jika j tidak di-reset, nilainya tetap sama dengan i dari baris sebelumnya. Pada baris berikutnya (i bertambah 1), kondisi j < i hanya benar satu kali, sehingga hanya 1 bintang yang tercetak. Jadi baris pertama berisi 1 bintang, dan semua baris sesudahnya juga hanya berisi 1 bintang, sehingga pola segitiga tidak terbentuk.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

- Inisialisasi: i = n (mulai dari jumlah bintang terbanyak, bukan dari 1).
- Kondisi: i >= 1 (perulangan berlanjut selama i masih minimal 1).
- Update: i-- (nilai i dikurangi 1 setiap baris, bukan ditambah).

Percobaan 4

Dalam penilaian proyek kelompok, setiap kelompok memperoleh nilai dari sejumlah penilai. Program menerima jumlah kelompok dan jumlah penilai yang sama untuk setiap kelompok, kemudian menghitung rata-rata nilai tiap kelompok dan menentukan kelompok dengan rata rata tertinggi. Kasus ini diselesaikan dengan nested loop tanpa perlu menyimpan seluruh nilai: WHILE (luar) untuk kelompok, FOR (tengah) untuk penilai, dan DO-WHILE (dalam) untuk mengulang input nilai yang tidak valid.

Kode Program:



```java
import java.util.Scanner;
public class NilaiKelompok19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                        do {
                            System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                            nilai = sc.nextInt();
```

Nama : Refi Chalifia Dzulfi
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 19

```
                    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                    System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                    }
                } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                totalNilai += nilai;
            }
            double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
            System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok+ ": nilai rata-rata = "+ rataNilai);

            if (rataNilai > rataTertinggi) {
                rataTertinggi = rataNilai;
                kelompokTerbaik = nomorKelompok;
            }
            nomorKelompok++;
        }
        System.out.println("============================");
        System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
        System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
    }
    sc.close();
  }
}
```

Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agent
:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:54016' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\U
\workspaceStorage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'NilaiKelompok19'
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

Jalankan kembali dengan variasi lain, misalnya 2 kelompok dan 3 penilai, serta uji input tidak valid (jumlah kelompok = 0) untuk memastikan pesan kesalahan tampil.

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_
64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:57333' '-XX:+ShowCodeDetailsInException
Messages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspr
o-jobsheet8_dfdad186\bin' 'NilaiKelompok19'
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai  : 3
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 87
  Nilai dari Penilai 3: 84
Kelompok 1: nilai rata-rata = 87.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 94
  Nilai dari Penilai 3: 93
Kelompok 2: nilai rata-rata = 92.33333333333333
============================
Kelompok terbaik    : 2
Rata-rata tertinggi : 92.33333333333333
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:57623' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceS
orage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'NilaiKelompok19'
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai  : 7
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

Pertanyaan:

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

- totalNilai hanya milik satu kelompok. Kalau tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut terjumlah dan rata-ratanya salah. rataTertinggi harus mengingat nilai terbaik dari semua kelompok yang sudah diproses. Kalau di-reset, perbandingan antarkelompok hilang.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

- Badan FOR dijalankan 3 × 2 = 6 kali.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

- Pembagian dua int menghasilkan bilangan bulat, sehingga pecahannya terbuang. Contoh: nilai 85 dan 86 menghasilkan total 171, dan 171 / 2 = 85, bukan 85.5.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

- Dengan nilai awal -1, rata-rata kelompok pertama (yang paling kecil pun, yaitu 0) pasti lebih besar dan tercatat. Kalau nilai awalnya 0 dan semua penilai memberi nilai 0 pada semua kelompok, kondisi `0 > 0` tidak pernah benar. Hasilnya kelompok terbaik tetap 0, padahal kelompok nomor 0 tidak ada.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

- WHILE (luar): memproses kelompok satu per satu, dengan jumlah ulang ditentukan oleh nomorKelompok.
- FOR (tengah): memproses setiap penilai, karena jumlahnya sudah pasti.
- DO-WHILE (dalam): meminta input nilai minimal sekali dan mengulang selama nilai di luar 0–100.

Tugas

1. Buat program untuk mencetak pola bilangan 1 sampai nomor baris. Masukkan bilangan bulat n (n minimal 1). Pada baris pertama tercetak 1, pada baris kedua 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Setelah pola selesai, tampilkan total banyaknya angka yang telah dicetak.

   Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if(n < 1){
            System.out.println("n minimal bernilai 1!");
        } else {
            int total = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++){
                for (int j = 1; j <= i; j++){
                    System.out.print(j);
                    if (j < i){
                        System.out.print(" ");
                    }
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:60682' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceSt
orage\8940b7862c2023732eedecfe3796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfdad186\bin' 'Tugas1_19'
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

2. Buat program untuk menampilkan tabel perkalian berukuran n × n menggunakan nested FOR atau WHILE. Nilai n minimal 3. Setiap posisi menampilkan hasil perkalian nomor baris dan nomor kolom. Atur spasi agar keluaran rapi, lalu tampilkan jumlah seluruh angka pada tabel.

   Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_19 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println(" n Minimal bernilai 3!");
        } else {
            int jumlah = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++){
                for (int j = 1; j <= n; j++){
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah+=hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.print("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }

        sc.close();
    }

}
```

   Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=tr
address=localhost:60823' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0940b7862c2023732eedecfe3796739c\re
ad186\bin' 'Tugas2_19'
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```

3. Sebuah pusat perbelanjaan memiliki beberapa toko. Setiap toko melayani sejumlah pelanggan pada hari yang sama, dan setiap pelanggan membeli beberapa barang. Program meminta jumlah toko, kemudian jumlah pelanggan pada masing-masing toko, dan jumlah barang yang dibeli setiap pelanggan. Hitung dan tampilkan total pelanggan serta total barang per toko, total barang seluruh toko, dan nomor toko dengan jumlah barang terbanyak. Jika terdapat nilai tertinggi yang sama, tampilkan toko dengan nomor paling kecil.

   Ketentuan: jumlah toko minimal 1; jumlah pelanggan dan jumlah barang setiap pelanggan boleh 0, tetapi tidak boleh negatif. Gunakan perulangan bersarang; data tidak perlu disimpan satu per satu, cukup diakumulasikan ke variabel total.

   Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jmlToko = sc.nextInt();

        if (jmlToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1!");
        } else {
            int totalSemua = 0;
            int barangTertinggi = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;

            int toko = 1;
            while (toko <= jmlToko) {
                int pelanggan;
                do {
                    System.out.print("Toko " + toko + " - jumlah pelanggan: ");
                    pelanggan = sc.nextInt();
                    if (pelanggan < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (pelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;
                for (int p = 1; p <= pelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
```

Nama : Refi Chalifia Dzulfi
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 19

```
                } while (barang < 0);
                totalBarangToko += barang;
            }

            System.out.println("Toko " + toko + " - pelanggan: " + pelanggan
                    + ", total barang: " + totalBarangToko);
            totalSemua += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTertinggi) {
                barangTertinggi = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = toko;
            }
            toko++;
        }

        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemua);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
    }
    sc.close();
  }
}
```

Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,
address=localhost:61091' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0940b7862c202372eedecfe1796739c\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_dfd
a89e9\bin' 'tugas1_19'
Masukkan jumlah toko: 3
Toko 1 - jumlah pelanggan: 4
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 2
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 5
  Pelanggan 3 - jumlah barang: 1
  Pelanggan 4 - jumlah barang: 3
Toko 1 - pelanggan: 4, total barang: 11
Toko 2 - jumlah pelanggan: 2
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 3
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 1
Toko 2 - pelanggan: 2, total barang: 4
Toko 3 - jumlah pelanggan: 2
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 1
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 4
Toko 3 - pelanggan: 2, total barang: 5
Total barang seluruh toko: 20
Toko dengan barang terbanyak: 1
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet8>
```